$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

1. Alfabet, cuvant, operatii cu cuvinte
2. Limbaj, operatii cu limbaje
3. Gramatica; exemple
4. Clasificarea gramaticilor generative; ierarhia lui Chomsky

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Notiunea de alfabet: aceeasi semnificatie pentru

- ✓ limbile naturale
- ✓ informatica, in general
- ✓ teoria algoritmilor (prelucrarea algoritmica a informatiei), in particular**:**

mijloc de comunicare:

- *intre oameni,*
- *intre om si calculator*
- *intre oameni prin intermediul calculatorului,*
- *intre calculatoare.*

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 1

Alfabet = Σ = orice multime finita, nevida

Elementele = **simboluri**

Exemple 2

Σ_{bool} = {0, 1},

Σ_{num} = {I,V,X,L,C,D,M}

Σ_{latin} = {a,b,c,…,z},

Σ_{ADN}= {A,C,G,T} --> lanturile de nucleotide ale ADN-ului

Σ_{logic} = {0,1,(,), $\neg$,$\wedge$,$\vee$,p, q, r, …} sau

{ 0,1,(,), $\neg$,$\wedge$,$\vee$,x }!?!?

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 3

Cuvant peste un alfabet Σ = orice secventa finita de simboluri din Σ

Cuvantul vid = ε = singurul cuvant care consta din 0 simboluri

Σ^* = multimea tuturor cuvintelor peste alfabetul Σ

$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}$

Observatie 4

Nu orice cuvant peste un alfabet reprezinta o notiune:

Σ_{latin}^*={ε,a,…,aa,ab,ac,…,aaa,aab,…,caa,cab,cal,..,cla,…, lac,…,lca,…, horse,…, cheval,…}.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 5

Lungimea unui cuvant *w* peste un alfabet Σ = |*w*| =

= numarul de simboluri din ***w***

$|\varepsilon| = 0$

Notatie 6

$\#_s(w)$ = numarul de aparitii ale simb. $s \in \Sigma$ in cuvantul $w \in \Sigma^*$

Exemplu 7

$\#_t$(complexitate)= 2

Observatie 8

$\forall \Sigma, \forall w \in \Sigma^*$: $\quad |w| = \sum_{s \in \Sigma} \#_s(w).$

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 9

Fie un alfabet $\Sigma = \{s_1, s_2, \ldots, s_k\}$, $k \geq 2$;

se numeste **functia lui Parikh**, functia

$$\psi_\Sigma : \Sigma^* \to \mathcal{N}^K, \quad \psi_\Sigma(\omega) = (|\omega|_{s1}, |\omega|_{s2}, \ldots, |\omega|_{sk}) = (\#_{s1}|\omega|, \#_{s2}|\omega|, \ldots, \#_{sk}|\omega|)$$

Exemplu 10

Fie $\Sigma = \{a, b, \ldots, z\}$; atunci $\psi_\Sigma : \Sigma^* \to \mathcal{N}^{27}$,

ψ_Σ(Constantinopol) = (1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,3,3,1,0,1,2,0,0,0,0,0)

Definitie 11

Fie un alfabet Σ; atunci, pentru orice $n \in N$:

$\Sigma^n = \{ \omega \in \Sigma^* / |\omega| = n \}$ şi $|\Sigma^n| = |\Sigma|^n$

Exemplu 12

$\{0,1\}^3$ = {000, 001, 010, 011,100,101,110,111} => 8 cuvinte

$\{0,1\}^5$ = {00000, 00001, 00010, 00011,00100,00101,00110,…,11111}.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitii 13: Operatii cu cuvinte

(i) Fie un cuvant w peste un alfabet Σ; notam prin $mi(w)$ sau $w^{\mathcal{R}}$ **reversul** cuvantului w, adica un cuvant din Σ^* obtinut din w prin scrierea simbolurilor acestuia in ordine inversa,

(ii) Fie doua cuvinte v si w peste un alfabet Σ; notam prin vw sau $v.w$ cuvantul din Σ^* obtinut prin **concatenarea** lui v cu w;

Exemple 14

w = 856 => $w^{\mathcal{R}}$= 658; w = capac => $w^{\mathcal{R}}$= capac,

v = ori, w = cand => vw = oricand, wv = candori;

Observatie 15

1. In general, $vw \neq wv$ dar intotdeauna: $|vw| = |wv| = |v|+|w|$
2. $\forall\Sigma$: (Σ^*,.) este un monoid (ε=elementul neutru).
3. $\forall w \in \Sigma^*$, definim: $\begin{cases} w^0 = \varepsilon, si \\ w^{n+1} = w \cdot w^n = w^n \cdot w, \forall n \in N. \end{cases}$

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Alte palindroame (si nu numai in limba romana)

ii, iei, aba, ana, apa, ara, asa, bob, coc, ele, ere, mim,

sos, tot, unu, caiac, capac, civic, cojoc, minim, potop,

radar, rever, rotor, supus,

au o nava noua

noon, deified, kayak, racecar, level, deed

never odd or even Madam, I'm Adam

elle, kayak, ressasser

engage le jeu que je le gagne

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 16

Prefix al unui cuvant $w \in \Sigma^*$: $\forall v \in \Sigma^*$: $\exists x \in \Sigma^*$ a.i. $w = vx$.

Sufix al unui cuvant $w \in \Sigma^*$: $\forall v \in \Sigma^*$: $\exists y \in \Sigma^*$ a.i. $w = yv$.

Subcuvant al unui cuvant $w \in \Sigma^*$: $\forall v \in \Sigma^*$: $\exists x, y \in \Sigma^*$ a.i. $w = xvy$.

Observatie 17

x si/sau y pot fi si ε .

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Exemple 18

w = întrucâtva =>

prefix$_w$∈{ε, î, în, înt, într, întru, întruc, întrucâ, întrucâtv, întrucâtva}

sufix$_w$∈{ε, a, va, tva, âtva, cât va, ucâtva, rucâtva, trucâtva, ntrucâtva, întrucâtva}

subcuvant$_w$∈{ε, î, n, t, r, u, c, â, v, în, nt, tr, …, întru, …, cât va, …, întrucâtva}

Observatie 19

Fie w_1 = cucuta => cu = prefix $_{w1}$ si cu = subcuvant$_{w1}$

Fie w_2 = curara => ra = sufix $_{w2}$ si ra = subcuvant$_{w2}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

similara ordinii cuvintelor in dictionar; exceptie: cuvintele scurte preced cuvintele lungi

Definitia 20

Fie un alfabet $\Sigma=\{s_1,s_2,\ldots,s_m\}$, $m\geq 1$ si

fie $s_1<s_2<\ldots<s_m$ o ordine pe Σ;

ordinea canonica (lexicografica) pe Σ^* se defineste astfel:

$\forall\ v,w \in \Sigma^*$: **$v<w$** daca $|v|<|w|$ sau

$|v|=|w|$ si $\exists\ i,j\in N, 1\leq i<j\leq m$ si $\exists\ x,v',w'\in\Sigma^*$

astfel incat $v=xs_iv'$ si $w=xs_jw'$.

Simbolul cu care incep v', respectiv w' nu conteaza.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Observatie 21

Fie Σ = alfabetul latin; atunci:

capac < capsa < capsat < captat =captat < cazuta (a<s; |capsa| < |capsat| ; p<z etc.)

Observatie 22

Ordinea canonica permite enumerarea “tuturor” cuvintelor peste orice alfabet:

fie Σ={a,b} →

Σ^* ={ε,a,b,aa,ab,ba,bb,aaa,aab,aba,abb,..., abbaababbabb, ...}.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

1. Alfabet, cuvant, operatii cu cuvinte
2. Limbaj, operatii cu limbaje
3. Gramatica; exemple
4. Clasificarea gramaticilor generative; ierarhia lui Chomsky

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 23

Fie un alfabet Σ;

- ✓ se numeste **limbaj** peste Σ, orice submultime $L \subseteq \Sigma^*$
- ✓ se numeste **limbaj ε-liber** peste Σ, orice submultime $L \subseteq \Sigma^+$

Exemple 24

1. Fie $\Sigma = \{a,b\}$ =>

   $\varnothing$, $\{\varepsilon\}$, $\{b\}$, $\{a,b\}$, $\{a,b\}^*$, $\{ab,bba,b^{10}a^{20},abbaba\}$, $\{a^n b^{2n} | n \in \mathcal{N}\}$, $\{aw | w \in \{a,b\}^*\}$, $\{aw | w \in \{b\}^*\}$

Notatie 25

Multimea tuturor limbajelor peste alfabetul Σ:

$\mathcal{L}_{\Sigma} = \{ L \subseteq \Sigma^* \mid L = \text{limbaj} \}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Observatie 26

Fie multimile A, M si $A \subseteq M$;

Se numeste functie caracteristica a multimii A in multimea M

functia $\lambda_A: M \rightarrow \{0,1\}$ astfel: $\lambda_M(x)=\begin{cases}1, & x \in A \\ 0, & x \in M - A\end{cases}$

Definitie 27

Fie un alfabet $\Sigma=\{s_1,s_2,\ldots,s_m\}$, $m \geq 1$ si

$\Sigma^*=\{x_1,x_2,\ldots,x_n,\ldots\}$ enumerarea cuvintelor peste Σ, indusa de ordinea canonica;

atunci, $\forall L \subseteq \Sigma^* \Rightarrow \exists!$ o secventa binara infinita, notata λ_L, definita astfel:

cel de-al i-lea bit din λ_L este: 1, daca $x_i \in L$,

0, daca $x_i \notin L$.

λ_L se numeste **secventa caracteristica a limbajului L** peste $\Sigma=\{s_1,s_2,\ldots,s_m\}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

λ_L = 0101011011011100010100100101111 0….
$\in \mathcal{B}$ = multimea secventelor binare infinite

Exemple 28

1. Fie Σ = {a,b} şi L = {a, ab, abb}

=> Σ^*= {ε,a,b,aa,ab,ba,bb,aaa,aab,aba,abb,baa,..., aaaa, aaab, aaba,...}

L = { , a, , , ab, , , , , , abb }

=> λ_L= 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ,...= 0100100000100....

2. Fie L = {w $\in \Sigma^*$| $\exists y \in \Sigma^*$: w=aay}

L = { , , , aa, , , , aaa,aab, , , ,..., aaaa, aaab, aaba,.. }

=> λ_L= 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 ,...., 1 1 1…..=

= 000100011000….111....

3. Fie L = {w $\in \Sigma^*$| $\exists x \in \Sigma^*$:w=bx}

L = { , ,b, , ,ba,bb, , , , ,baa,bab,bba,bbb,...}

=> λ_L= 0 010 0 1 1 0000 1 1 1 1 ….. = 0010011000011111....

4. Fie L = {w $\in \Sigma^*$| w= palindrom} =

= {ε,a,b,aa,bb,aaa,aba,bab,bbb,aaaa,….}

=> λ_L= 111100110100 …

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Teorema 29

Multimea $\mathcal{L}$ ={ L$\subseteq\Sigma^*$ | L =limbaj } este nenumarabila

Demonstratie

(i) multimea $\mathcal{B}$ a secventelor binare infinite este nenumarabila

Folosim metoda diagonalizarii şi a p.p.a.

ppa $\exists$ f:N → $\mathcal{B}$, bijectiva a.i. f(n)=$b_n\in\mathcal{B}$ →

n	f(n)=b_n
1	100…
2	010…
3	110…
4	001…
…	…

putem construi o secventa binara ***b*** astfel:

a n[a] cifra binara din b este:

0, daca a n-a cifra binara din f(n) este 1,

1, daca a n-a cifra binara din f(n) este 0

n	f(n)=b_n
1	<u>1</u>0000…
2	0<u>1</u>000…
3	11<u>0</u>00…
4	001<u>0</u>0…
5	1010<u>0</u>…
…	…

=> b=00111.....

=> b≠f(n), $\forall$n$\in$N :

=> $\mathcal{B}$ este nenumarabila.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

(ii) multimea $\mathcal{L} = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L = limbaj\}$ este nenumarabila

E suficient sa gasim f: $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{B}$, bijectiva

ori, $\exists$ f: $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{B}$: f(L)= λ_L

şi, evident, f = bijectiva;

cf. (i) $\mathcal{B}$ =nenumarabila => $\mathcal{L}$ nenumarabila.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitii 30: Operatii cu limbaje

Fie limbajul $L \subseteq \Sigma$; definim şi notam prin:

$mi(L)=L^R= \{mi(v) \mid v \in L\}$

reversul limbajului L in raport cu Σ;

$L^C= \{v \in \Sigma^* \mid v \notin L\}$

complementul limbajului L in raport cu Σ;

Fie limbajele $L_1 \subseteq \Sigma_1^*$ şi $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$ (Σ_1 şi Σ_2 oarecare); definim şi notam prin:

$L_1 \cup L_2= \{v \in (\Sigma_1 \cup \Sigma_2)^* \mid v \in L_1$ sau $v \in L_2\}$

reuniunea limbajelor L_1 şi L_2;

$L_1 \cap L_2= \{v \in (\Sigma_1 \cap \Sigma_2)^* \mid v \in L_1$ şi $v \in L_2\}$

intersectia limbajelor L_1 şi L_2;

$L_1 - L_2= \{v \in \Sigma_1^* \mid v \in L_1$ şi $v \notin L_2\}$

diferenta limbajelor L_1 şi L_2.

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitii30: Operatii cu limbaje (cont.)

Fie doua alfabete Σ_1 si Σ_2 si doua limbaje $L_1 \subseteq \Sigma_1^*$ si $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$; definim si notam :

$L_1L_2 = L_1 \circ L_2 = \{vw \in (\Sigma_1 \cup \Sigma_2)^* \mid v \in L_1 \text{ si } w \in L_2\}$

limbajul obtinut prin **concatenarea** (**produsul**) limbajelor L_1 şi L_2,

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n, \quad unde \quad L^0 = \{\varepsilon\} \quad si \quad L^{n+1} = L \cdot L^n, \quad \forall n \in N$$

inchiderea reflexiva şi tranzitiva (Kleene) a limbajului L,

$$L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n, \quad obs.: \quad L^* = L^+ \cup \{\varepsilon\}$$

inchiderea tranzitiva a limbajului L;

Fie alfabetul Σ si doua limbaje $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$; definim si notam :

$L_1 / L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid \exists\, v \in L_2 : wv \in L_1\}$

câtul la dreapta al limbajului L_1 prin limbajul L_2 ,

$L_1 \setminus L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid \exists\, v \in L_2 : vw \in L_1\}$

câtul la stanga al limbajului L_1 prin limbajul L_2 .

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitii 30: Operatii cu limbaje (cont.)

(i) Fie doua alfabete Σ si Ψ; se numeste **substitutie** o functie

$s : \Sigma \to \mathcal{P}(\Psi^*)$

Extindem aceasta aplicatie la Σ^* prin

$s(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$,

$s(a\beta) = s(a)s(\beta), \quad \forall a \in \Sigma, \quad \forall \beta \in \Sigma^*$

Obs. aceasta extensie este canonica :

daca $w = \alpha\beta \in \Sigma^*$, atunci $s(w) = s(\alpha)s(\beta)$, $s(\alpha), s(\beta) \subseteq \Psi^*$

(ii) Fie un limbaj $L \subseteq \Sigma^*$; atunci definim prin:

$$s(L) = \bigcup_{\alpha \in L} s(\alpha)$$

limbajul obtinut din L prin **substitutie canonica**

Ex.: fie $s:\{a,b\} \to \mathcal{P}(\{0,1,x\}^*)$ $s(a)= \{0x\}$, $s(b)=\{x11\}$

daca $L=\{a,b, aa, ab, ba, bb\}$ =>

$s(L) = \{0x, x11, 0x0x, 0xx11, x110x, x11x11\}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitii 30: Operatii cu limbaje (cont.)

O substitutie $s : \Sigma^* \to \mathcal{P}(\Psi^*)$ se numeste

finita:

$card\ (s(a)) < \infty,\ \forall a \in \Sigma$

(orice simbol din Σ este substituit de un limbaj peste Ψ, finit)

[**omo**]**morfism**:

$card\ (s(a)) = 1,\ \forall a \in \Sigma$

(multimea s(a) este singleton)

substitutie / morfism ε-free:

$\varepsilon \notin s(a)\ ,\ \forall a \in \Sigma\ .$

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitii 30: Operatii cu limbaje (cont.)

Ex.: fie $s^{-1} : \{0,1,x\}^* \to \mathcal{P}(\{a,b\}^*)$ $s^{-1}(0x)=\{a\}$, $s^{-1}(x11)=\{b\}$

unde $s : \{a,b\} \to \mathcal{P}(\{0,1,x\}^*)$ $s(a)= \{0x\}$, $s(b)=\{x11\}$

daca $L = \{0x, x11, 0x0x, 0xx11, x110x, 0x0x0x\}$

$=> s^{-1}(L) = \{a, b, aa, ab, ba, aaa\}$;

Observatie 31: $\emptyset$ şi $\{\varepsilon\}$

1. $L \circ \emptyset = \emptyset \circ L = L, \forall L$
2. $L \circ \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\} \circ L = L, \forall L$
3. $L \cup \emptyset = \{\varepsilon\} \cup L = L, \forall L$
4. $L \cap \emptyset = \emptyset, \forall L$
5. $L \cap \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\}, \forall L.$

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Cum caracterizam formal un limbaj L?

printr-o reprezentare **finita** a tuturor secventelor sale

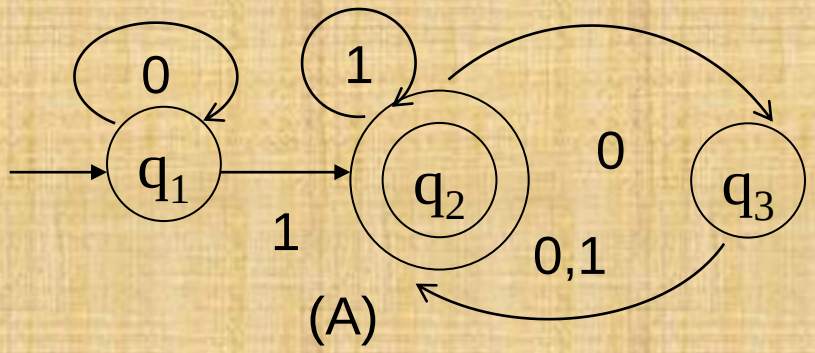
Mai multe metode:

- ✓enumerarea tuturor elementelor limbajului
- ✓enuntarea proprietatilor distinctive ale elementelor sale
- ✓definirea unei gramatici generative G ($\in$ clasa procedeelor generative)

  $L_1 = \{\varepsilon, 01, 0^n1^n, 0^n101^n, 0^n(10)^k1^n, \dots\} \Rightarrow$

  G=({S}, {0,1}, {S →0S1 | SS | ε}, S)
- ✓definirea unui automat A ($\in$ clasa procedeelor analitice)

  $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w=\alpha 1 \text{ sau } w=\alpha 00, \alpha \in \{0,1\}^*\} \Rightarrow$



(A)

- ✓etc.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

1. Alfabet, cuvant, operatii cu cuvinte
2. Limbaj, operatii cu limbaje
3. Gramatica; exemple
4. Clasificarea gramaticilor generative; ierarhia lui Chomsky

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Gramaticile

- ✓ initial: notiune introdusa de lingvisti pentru studierea limbajelor naturale (Noam CHOMSKY, ‘1950):
  - ❑ caracterizarea frazelor corecte dintr-un limbaj,
  - ❑ o definitie structurala a frazelor corecte dintr-un limbaj;
- ✓ ulterior: un instrument de reprezentare finita, generativa a oricarui limbaj, constand din:
  - ❑ o multime finita de elemente de baza,
  - ❑ un set finit de reguli de producere a frazelor corecte (sintactic) din limbaj.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Gramaticile: puterea generativă =

= un atribut al gramaticii care îi permite să producă elemente de limbaj.

N. CHOMSKY,("*Three models for the description of language*," vol. 2, no. 3, pp. 113-124, 1956) :

> "Copiii, după ce învață un număr relativ mic de elemente ale unui limbaj natural (*linguist's corpus*), dobândesc aptitudinea de a înţelege şi produce un număr infinit de propoziţii diferite și corecte. ''

Ex.: (aproape) orice vorbitor nativ al limbii române, va înțelege "la prima vedere" propoziția

Romania este a sasea tara din CE, in functie de numarul de locuitori.

și va respinge ca incorectă propoziția:

Televizorul aleargă în parc cu zmeură.

Ex.: un "vorbitor nativ" al unui limbaj de programare (programator/compilator!!) va face imediat diferența între propozițiile:

for (i = 15; i < 175433299; i++) for (i = 0; i < ; i++) .

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Gramaticile: puterea generativă’

= creativitatea G =expresivitatea G =

un atribut al G care îi permite să producă elemente de limbaj

- capacitatea (puterea) generativă **slabă** a gramaticii =

  = limbajul formal generat

- capacitatea generativă **tare** =

  = mulţimea combinărilor structurale utilizate pentru a produce sau recunoaşte propozițiile limbajului;

Observatii

1. Din punct de vedere lingvistic, descrierile structurale ale gramaticilor (capacitatea generativă tare): mult mai interesante decât simpla enumerarea a propozițiilor bine formate (capacitatea generativă slabă).

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 32

Se numeste **gramatica** un sistem **$G=(V_T,V_N,S,P)$** unde:

- V_T = multime finita, nevida (*simboluri terminale*),
- V_N = multime finita, nevida (*simboluri neterminale=variabile*):

  $V_T \cap V_N = \emptyset$; $V_T \cup V_N = V$

  (**vocabularul** terminalelor şi neterminalelor gramaticii!);
- $S \in V_N$;= *simbolul de start* (*axioma* gramaticii),
- P = multime finita, nevida (*productii*):

  $P \subseteq (V_N \cup V_T)^* V_N (V_N \cup V_T)^* \times (V_N \cup V_T)^*$

  OBS. : ($(\alpha,\beta) \in P \equiv \alpha \rightarrow \beta$: α se inlocuieste cu β) =>

  $P = \{\alpha \rightarrow \beta \mid \alpha \in V^* \cdot V_N \cdot V^*;\ \beta \in V^*\}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

$P \subseteq (V_N \cup V_T)^* V_N (V_N \cup V_T)^* \times (V_N \cup V_T)^*$

$((\alpha,\beta) \in P \equiv \alpha \to \beta$: α se inlocuieste cu β) $\Rightarrow P = \{\alpha \to \beta \mid \alpha \in V^* \cdot V_N \cdot V^*; \beta \in V^*\}$.

Exemple 33: $G = (V_T, V_N, S, P)$

1. $G_1 = (\{0,1,2,\ldots,9\}, \{S,C\}, S, \{S \to CC, C \to 0, C \to 1, C \to 2, C \to 3, C \to 4, C \to 5, C \to 6, C \to 7, C \to 8, C \to 9, C \to \varepsilon\}) \Rightarrow$

   $S \to CC \to 0C \to 01$

   $S \to CC \to 7C \to 70$

   $S \to CC \to 5C \to 52$ etc.

   Obs.: $L_1 \neq \{n \in \mathcal{N} \mid n<100\}$;

   $\Rightarrow L_1 = \{xy \mid x,y \in \{0,1,2,\ldots,9\}\}$;

$\Rightarrow G_1' = (\{0,1,2,\ldots,9\}, \{S,A,C\}, S, \{S \to AC, A \to 1, \ldots, A \to 9, A \to \varepsilon, C \to 0, C \to 1, C \to 2, C \to 3, C \to 4, C \to 5, C \to 6, C \to 7, C \to 8, C \to 9\}) \Rightarrow$

   $S \to AC \to C \to 0$

   $S \to AC \to C \to 5$

   $S \to AC \to 7C \to 70$

   $S \to AC \to 5C \to 52$ etc.

   $\Rightarrow L_1' = \{n \in \mathcal{N} \mid n<100\}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Exemple 34: G= (V_T,V_N,S,P)

2. G_2=({0,1,2,…,9}, {S,B,C}, S, {S→CB, B→CB|C, C→0|1|...|9|ε})=>

S→CB → CCB →..... → C^nB → C^{n+1}→ $0C^n$ → $04C^{n-1}$ →.... 0409194...7

Obs.: $L_2 \neq \mathcal{N}$;

=> G_2'=({0,1,2,…,9}, {S,A,B,C}, S, {S→AC|ACB, B→CB|C, A→1, …, A→9,

C→0|1|...|9|ε}) =>

S→AC→A→1, S→AC→A→2,…, S→AC→A →9,S→AC→1C→10,

S→AC→1C→12,…, S→AC→1C→19,…,

S→AC→2C→20,…, S→AC→9C→99,

S→ACB→ACCB→….AC^nB→AC^{n+1}→$1C^{n+1}$→$12C^n$→$124C^{n-1}$ →....

12409194...7

=> $L_2=\mathcal{N}$;

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Exemple 35: G= (V_T,V_N,S,P)

3. G_3=({I,V,X,L,C,D,M}, {S,A,B}, S, {S→AB, B→AB, B→A, A→I|V|X|L|C|D|M|ε})

S→AB →AAB →AAAB →AAAA→MMXV

=> L_3 = multimea numerelor naturale in grafia latina (fara respectarea regulilor de tipul: 4 se fomeaza ca IV şi nu ca IIII; 100 este C şi nu LL).

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

G_2=({0,1,2,…,9}, {S,C,B}, S,
{S→CB, B→CB, B→C, C→0|1|...|9|ε})

=> **Cum procedam pentru a descrie un limbaj cu ajutorul unei gramatici generative?**

Generam fiecare cuvant din limbaj dupa urmatorul algoritm:

1. Scriem simbolul de start (apare in m. stg. al primei productii din P şi este notat cu S (de obicei)),

2. Alegem una dintre productiile care au acest simbol in m. stg. şi inlocuim simbolul ales cu m. dr. al respectivei productii,

$S \Rightarrow^1 CB \Rightarrow^2 CCB$ sau $S \Rightarrow^1 CB \Rightarrow^3 CC$ sau $S \Rightarrow^1 CB \Rightarrow^4 7B$

3. Repetam Pasul 2 pana cand in m.dr. nu mai exista neterminale care pot fi inlocuite

$S \Rightarrow^1 CB \Rightarrow^2 CCB \Rightarrow^2 CCCB \Rightarrow^3 CCCC \Rightarrow^4 CCC9 \Rightarrow^4 CC09 \Rightarrow^4 0C09 \Rightarrow^4 0509$;

Observatie 36

La fiecare pas de calcul, se aplica o singura productie, unui singur neterminal.

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Fie doua alfabete Σ si Ψ; se numeste **substitutie** o functie $s : \Sigma \to \mathcal{P}(\Psi^*)$
Extindem aceasta aplicatie la Σ^* prin
$s(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$,
$s(a\beta) = s(a)s(\beta)$, $\forall a \in \Sigma$, $\forall \beta \in \Sigma^*$

Notatie: $\Rightarrow$

Substitutie = Derivare directa

Observatie 37

$S \Rightarrow CB \Rightarrow CCB \Rightarrow CCCB \Rightarrow CCCC \Rightarrow CCC9 \Rightarrow CC09 \Rightarrow 1C09 \Rightarrow 1109$

$S \Rightarrow^* 1109$

Notatie: $\Rightarrow^*$

Inchiderea tranzitiva a derivarii directe = Derivare

Definitii 38

Se numeste **substitutie = derivare directa** = aplicarea unei productii =

daca $A \to \beta \in P$ şi $\delta, \gamma \in V^*$, atunci $\delta A \gamma \Rightarrow \delta \beta \gamma$

Se numeste **derivare** = aplicarea consecutiva a mai multor productii =

daca $\alpha_1 \Rightarrow \alpha_2, \alpha_2 \Rightarrow \alpha_3, \ldots, \alpha_{n-1} \Rightarrow \alpha_n$ atunci $\alpha_1 \Rightarrow^* \alpha_n$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 39

Se numeste **limbaj generat de o gramatica $G=(V_T,V_N,S,P)$** multimea

$L(G) = \{ \omega \in V_T^* \mid S \Rightarrow^* \omega \};$

Observatie 40

Pentru ca o secventa de simboluri ω sa faca parte limbajul L generat de gramatica G, ea trebuie sa indeplineasca 2 conditii:

1. sa fie formata numai din simboluri terminale şi care sa provina din vocabularul de terminale V_T al gramaticii G,
2. sa se obtina printr-o derivare care “pleaca” din simbolul de start S al G;

Definitie 41

Doua gramatici G_1 şi G_2 se numesc **echivalente** daca genereaza acelasi limbaj:

$G_1 \equiv G_2 \Leftrightarrow L(G_1) = L(G_2)$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Observatie 42: Gramatica unui limbaj finit / infinit !!

1. G= (V_T,V_N,S,P) , unde:

$V_T = \{a,b,c\}$

$V_N = \{S,F,H,J\}$

S

p_1: S→FHJ

p_2: F→ a

p_3: H→ b

p_4: J → c

$S \Rightarrow^1 FHJ \Rightarrow^2 aHJ \Rightarrow^3 abJ \Rightarrow^4 abc$

L = { abc} finit !!! DE CE ?

2. $G_4= (V_T,V_N,S,P)$, unde:

$V_T = \{a,b,c\}$

$V_N = \{S,F,H,J\}$

S

p_1: S→FHJ

p_2: F→ aF | a

p_3: H→ bH | b

p_4: J → cJ | c

$S \Rightarrow^1 FHJ \Rightarrow^2 aFHJ \Rightarrow^2 ... \Rightarrow^2 a^nFHJ \Rightarrow^{2'} a^{n+1}HJ \Rightarrow^3 a^{n+1}bHJ \Rightarrow^3 ... \Rightarrow^3 a^{n+1}b^mHJ \Rightarrow^{3'} a^{n+1}b^{m+1}J \Rightarrow^4 a^{n+1}b^{m+1}J \Rightarrow^4 ... \Rightarrow^{4'} a^{n+1}b^{m+1}c^{k+1}$

L = { $a^nb^mc^k$ | n,m,k$\in\mathcal{N}^*$} .

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Exemple 43

1. $G_3= (V_T,V_N,S,P)$, unde:

   $V_T = \{a,b\}$

   $V_N = \{S,C\}$

   S

   p_1: $S \rightarrow aSb$

   p_2: $S \rightarrow \varepsilon$

$S \Rightarrow^1 aSb \Rightarrow^1 aaSbb \Rightarrow^1$

$aaaSbbb \Rightarrow^2 aaabbb$

$L_3 = \{ a^n b^n \mid n \in \mathcal{N} \}$;

2. $G_4= (V_T,V_N,S,P)$, unde:

   $V_T = \{0,1\}$

   $V_N = \{S,A,B\}$

   S

   p_1: $S \rightarrow AB$

   p_2: $A \rightarrow 0A$

   p_3: $A \rightarrow \varepsilon$

   p_4: $B \rightarrow 1B$

   p_5: $B \rightarrow \varepsilon$

$S \Rightarrow^1 AB \Rightarrow^2 0AB \Rightarrow^4$

$0A1B \Rightarrow^2 00A1B \Rightarrow^2$

$000A1B \Rightarrow^3 0001B \Rightarrow^4$

$00011B \Rightarrow^5 00011$

$L_4 = \{ 0^j 1^k \mid j,k \in \mathcal{N} \}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

3. $G_5= (V_T,V_N,S,P)$, unde:

$V_T = \{0\}$

$V_N = \{S,L,Z,R\}$

p_1: $S \to LZL$

p_2: $LZ \to LR$

p_3: $RZ \to ZZR$

p_4: $RL \to ZZL$

p_5: $Z \to 0$

p_6: $L \to \varepsilon$

$S \Rightarrow^1 LZL \Rightarrow^2 LRL \Rightarrow^4$

$LZZL \Rightarrow^2 LRZL \Rightarrow^3$

$LZZRL \Rightarrow^4 LZZZZL \Rightarrow^{5*}$

$L0000L \Rightarrow^{6*} 0000$

$L_5 = \{ 0^{(2^n)} \mid n \in \mathcal{N} \}$;

4. $G_6= (V_T,V_N,S,P)$, unde:

$V_T = \{0,1\}$

$V_N = \{S,A\}$

p_1: $S \to 1A$

p_2: $A \to 0A$

p_3: $A \to 1A$

p_4: $A \to \varepsilon$

$S \Rightarrow^1 1A \Rightarrow^2 10A \Rightarrow^2$

$100A \Rightarrow^3 1001A \Rightarrow^2$

$10010A \Rightarrow^3 100101A \Rightarrow^3$

$1001011A \Rightarrow^4 1001011$

L_6 = limbajul reprezentarilor binare ale numerelor naturale nenule: $L_6 = \{1\} \cdot \{0,1\}^*$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

5. $G_7 = (V_T, V_N, S, P)$, unde:

V_T consta dintr-o multime finita de cuvinte din limba româna

V_N = {<propozitie>, <subiect>, <predicat>, <substantiv>, <prenume>, <verb>}

S = <propozitie>

p_1: <propozitie> $\rightarrow$ <subiect> <predicat>

p_2: <subiect> $\rightarrow$ <substantiv>

p_3: <subiect> $\rightarrow$ <pronume>

p_4: <predicat> $\rightarrow$ <verb>

p_5: <substantiv> $\rightarrow$ piersic | vapor | functie| ….

p_6: <pronume> $\rightarrow$ eu | tu | el …

p_7: <verb> $\rightarrow$ scrie | pluteste| creste

<propozitie> $\Rightarrow$ <subiect> <predicat> $\Rightarrow$ < substantiv > <predicat> $\Rightarrow$
< substantiv > <verb> $\Rightarrow$ vapor <verb> $\Rightarrow$ vapor pluteste

<propozitie> $\Rightarrow$ <subiect> <predicat> $\Rightarrow$ <substantiv> <predicat> $\Rightarrow$
<substantiv> <verb> $\Rightarrow$ functie <verb> $\Rightarrow$ functie pluteste

L consta din propozitii fomate din substantivele, pronumele (personale) şi verbele limbii romane, corecte gramatical (semantic?).

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

1. Alfabet, cuvant, operatii cu cuvinte
2. Limbaj, operatii cu limbaje
3. Gramatica; exemple
4. Clasificarea gramaticilor generative; ierarhia lui Chomsky

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Observatie 44

Clasificari ale gramaticilor generative:

determinate de restrictiile impuse productiilor:

Gramatici de tip 0 (fara restrictii)	Gramatici fara restrictii
Gramatici de tip 1 (dependente de context)	Gramatici monotone
	Gramatici dependente de context
Gramatici de tip 2 (independente de context)	Gramatici independente de context
Gramatici de tip 3 (regulate)	Gramatici lineare
	Gramatici lineare la dreapta/stanga
	Gramatici regulate

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 45

Gramatica de tip 0: productiile nu suporta nicio restrictie

Tipul 0: $\alpha \rightarrow \beta$

unde: $\alpha \in (V_N \cup V_T)^* \cdot V_N \cdot (V_N \cup V_T)^*$, $\beta \in (V_N \cup V_T)^*$

Ex. ant.: $G_5 = (\{0\}, \{S,L,Z,R\}, S, P)$, unde:

$P = \{S \rightarrow LZL\ ,\ LZ \rightarrow LR,\ RZ \rightarrow ZZR,\ RL \rightarrow ZZL,\ Z \rightarrow 0\ L \rightarrow \varepsilon\}$

$S \Rightarrow^1 LZL \Rightarrow^2 LRL \Rightarrow^4 LZZL \Rightarrow^2 LRZL \Rightarrow^3 LZZRL \Rightarrow^4 LZZZZL$

$\Rightarrow^{5555} L0000L^{66} \Rightarrow 0000$

$L_5 = \{ 0^{(2\wedge n)} \mid n \in \mathcal{N} \}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 46

Gramatica de tip 1 (dependenta de context):

Tipul 1: $\alpha A\beta \rightarrow \alpha\nu\beta$

unde: $\alpha,\beta,\nu \in (V_N \cup V_T)^*$, $A \in V_N$, $\nu \neq \varepsilon$

obs.:
- daca $S \rightarrow \varepsilon \in P$ atunci S nu poate aparea în m. dr. al nici unei productii din P,
- α,β formeaza contextul in care A poate fi inlocuit cu ν
- $\nu \neq \varepsilon \rightarrow |\alpha A\beta| \leq |\alpha\nu\beta|$

Ex.: $G_8 = (\{a,b,c\}, \{S,B\}, S, P)$, unde:

P = {S→aSBc, S→abc, cB→Bc, bB→bb}

$S \Rightarrow^1 aSBc \Rightarrow^1 aaSBcBc \Rightarrow^1 a^3SBcBcBc \Rightarrow^2 a^4bcBcBcBc \Rightarrow^3$

$a^4bBccBcBc \Rightarrow^3 a^4bBcBccBc \Rightarrow^3 a^4bBcBcBcc \Rightarrow^3 a^4bBBccBcc \Rightarrow^3$

$a^4bBBcBccc \Rightarrow^3 a^4bBBBcccc \Rightarrow^4 a^4bbBBc^4 \Rightarrow^4 a^4bbBc^4 \Rightarrow^4$

a^4bbbbc^4

$S \Rightarrow^1 \ldots a^nS(Bc)^n \Rightarrow^2 a^{n+1}bc(Bc)^n \Rightarrow^3 \ldots a^{n+1}bB^nc^{n+1} \Rightarrow^4 \ldots a^{n+1}b^{n+1}c^{n+1}$

$L_5 = \{ a^nb^nc^n \mid n \geq 1 \}$.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Teorema 47

Fie G = gramatica dependenta de context

=> G este recursiva (i.e. exista un algoritm care decide, pentru orice secventa w, daca $w \in L(G)$ sau $w \notin L(G)$) .

Demonstratie

Fie $w \in \Sigma_T^*$: $|w|=n$; Notam cu $(\alpha_i)_{i<k}$ o derivare oarecare pentru w: $S \Rightarrow^* w$;

Evident: $\forall\ 1 \le i<j \le k$: $\alpha_i \neq \alpha_j$; (i.e. *oricare 2 substitutii sunt distincte*)

Ip: $|w|=n$ şi G dependenta de context => $\forall\ 1 \le i \le k$: $|\alpha_i| \le n$ (i.e. *orice pas de substitutie (al derivarii) are cel mult n simboluri*);

Cf. def. G: numarul tuturor derivarilor posibile este finit => ele pot fi generate imediat (primitiv recursiv) =>

verificarea faptului ca cel putin una dintre aceste derivari genereaza w revine la cautarea intr-o multime finita;

Evident, timpul necesar pentru verificare creste exponential =>

metoda este efectiva dar nu este eficienta.

Explicitam: G_1: $\alpha A\beta \to \alpha\nu\beta$ unde: $\alpha,\beta,\nu \in (V_N \cup V_T)^*$, $A \in V_N$, $\nu \neq \varepsilon$

obs.: daca $S \to \varepsilon \in P$ atunci S nu poate aparea în m. dr. al nici unei productii din P; daca $\nu \neq \varepsilon$ → $|\alpha A\beta| \le |\alpha\nu\beta|$

Ex.: $G_8 = (\{a,b,c\}, \{S,B\}, S, P)$, unde: $P = \{S \to aSBc,\ S \to abc,\ cB \to Bc,\ bB \to bb\}$

$S \Rightarrow^1 aSBc \Rightarrow^1 aaSBcBc \Rightarrow^1 a^3SBcBcBc \Rightarrow^2 a^4bcBcBcBc \Rightarrow^3 a^4bBccBcBc \Rightarrow^3 a^4bBcBccBc \Rightarrow^3 a^4bBcBcBcc \Rightarrow^3 a^4bBBccBcc \Rightarrow^3$

$a^4bBBcBccc \Rightarrow^3 a^4bBBBcccc \Rightarrow^4 a^4bbBBc^4 \Rightarrow^4 a^4bbBc^4 \Rightarrow^4 a^4bbbbc^4$

$S \Rightarrow^1 \ldots. a^nS(Bc)^n \Rightarrow^2 a^{n+1}bc(Bc)^n \Rightarrow^3 \ldots. a^{n+1}bB^nc^{n+1} \Rightarrow^4 \ldots. a^{n+1}b^{n+1}c^{n+1}$ **$L_5 = \{ a^nb^nc^n \mid n \ge 1 \}$.**

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 48

Gramatica de tip 2 (independenta de context):

Tipul 2: $A \to \alpha$

unde: $A \in V_N$, $\alpha \in (V_N \cup V_T)^*$

obs. neterminalul A poate fi inlocuit cu secventa α in orice context ar aparea acesta;

GIC sunt f importante:

- ✓ putere generativa suficienta:
  pot **descrie sintaxa oricarui limbaj de programare,**
- ✓ destul de simple:
  permit **proiectarea unor algoritmi de parsare** eficienti care – pentru orice secventa data - sa determine daca şi cum poate fi generata de gramatica respectiva;

Ex. ant.: $G_3 = (\{a,b\}, \{S\}, S, \{S \to aSb , S \to \varepsilon\})$:

$S \Rightarrow^1 aSb \Rightarrow^1 aaSbb \Rightarrow^1 aaaSbbb \Rightarrow^2 aaabbb$

$L_3 = \{ a^n b^n \mid n \in \mathcal{N} \}$.

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Ex.: $G_8 = (V_T, V_N, S, P)$ descrie instructiunea de atribuire intr-un limbaj de programare oarecare

V_N = {<atribuire>, <expr>, <op>},

V_T = {nume_ct , nume_var, + , - , * , / }

P = { <atribuire> → nume_var = <expr>

<expr> → nume_ct | nume_var | <expr> <op> <expr> | (<expr>)

<op> → + | - | * | / }

Alt exemplu:

Sintaxa unui limbaj de programare simplu: doar trei tipuri de instructiuni: atribuiri, if-then, stop

- ✓ Pentru constante şi identificatori: un singur element, notat i
- ✓ Variabilele: simple sau indexate
- ✓ Operatorii aritmetici: + si *
- ✓ Notatia folosita: notatia Backus Naur (a se vedea definirea sintaxei limbajului ALGOL60). ->

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Ex.: $G_9 = (V_N , V_T , <program>, P)$, unde

V_N = {<program>, <instructiune>, <atribuire>, <if>, <expresie>, <termen>, <factor>, <variabilaˇ>, <index>},

V_T = { begin, end, if, then, stop, t, i, +, *, (,), =, ,, ; },

P = {<program>→begin <linie> end

<linie>→<linie>;< instructiune > | <instructiune>

<instructiune>→<atribuire> | <if> | stop

<atribuire>→<variabilaˇ>=<expresie>

<if>→if(<expresie>) then <atribuire>

<expresie>→<expresie> + <termen> | <termen>

<termen>→<termen> ∗ <factor> | <factor>

<factor>→(<expresie>)| <variabilaˇ>

<variabilaˇ>→t(<index>)|i

<index>→<index>, <expresie> | <expresie> } .

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitie 49

Gramatica de tip 3 (regulata):

Tipul 3: $A \to aB$ sau $A \to Ba$

$A \to a$

unde: $A,B \in V_N$, $a \in V_T$

obs.: daca $S \to \varepsilon \in P$ atunci S nu poate aparea în m. dr. al nici unei productii din P,

productiile de tipul $A \to aB$ ($A \to Ba$) definesc o gramatica regulata la dreapta (stanga); ele sunt echivalente,

- ✓ GR sunt f importante:
  descriu **structura lexicala a limbajelor de programare**

Ex. ant.: $G_6 = (\{0,1\}, \{S,A\}, S, \{S \to 1A, A \to 0A, A \to 1A, A \to \varepsilon\})$, unde:

$S \Rightarrow^1 1A \Rightarrow^2 10A \Rightarrow^2 100A \Rightarrow^3 1001A \Rightarrow^2 10010A \Rightarrow^3 100101A$
$\Rightarrow^3 1001011A \Rightarrow^4 1001011$

$L_6 = \{1\}\{0,1\}^*$ limbajul reprezentarilor binare ale nr. nat. nenule.

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

Ierarhia lui Chomsky

Teorema 50

Notam cu:

$\mathcal{L}_0$ - multimea limbajelor generate de gramatici de tip 0

$\mathcal{L}_1$ - multimea limbajelor generate de gramatici de tip 1

$\mathcal{L}_2$ - multimea limbajelor generate de gramatici de tip 2

$\mathcal{L}_3$ - multimea limbajalor generate de gramatici de tip 3

Atunci:

$$\mathcal{L}_0 \supset \mathcal{L}_1 \supset \mathcal{L}_2 \supset \mathcal{L}_3$$

Incluziunile nestricte: forma productiilor;

Incluziunile stricte: contraexemple.

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Definitii 51

Gramatica monotona: $\alpha \to \beta,\ |\alpha| \le |\beta|,$

unde: $\alpha, \beta \in (V_N \cup V_T)^*$

Gramatica lineara: $A \to wBv,$

unde: $A \in V_N, B \in V_N \cup \{\varepsilon\}, w, v \in V_T$

Gramatica ε-libera: o gramatica in care nu exista reguli de stergere (productii de forma $A \to \varepsilon$)

Observatii 52

✓ In gramaticile de tip 0 şi 1 se admit productii de forma $A \to \varepsilon$ cu conditia ca A sa nu apara in m.dr. al niciunei productii;

✓ Existenta/inexistenta regulilor de stergere poate modifica in mod semnificativ puterea generativa a gramaticii.

LFA: C2 – Ierarhia Chomsky

Observatie 53

O primă problemă relevantă pentru teoria gramaticilor formale :

locul gramaticilor care generează limbajele naturale în ierarhia Chomsky ?

limbajele naturale sunt limbaje dependente de context ;

Observatie 54

construirea unor parsere eficiente pt:

- ✓ gramaticile regulate / independente de context: suficient de simpla
  - ✓ gramaticile dependente de context: dificilă =>

    o posibila soluție: gramaticile slab dependente de context (“mildly context-sensitive”)

    i.e.: gramatici independente de context dar

    utilizate și dependent de context prin înzestrarea cu restricții suplimentare (ex.: gramaticile contextuale).

$\mathcal{LFA}$: C2 – Ierarhia Chomsky

1. Alfabet, cuvant, operatii cu cuvinte
2. Limbaj, operatii cu limbaje
3. Gramatica; exemple
4. Clasificarea gramaticilor generative; ierarhia lui Chomsky

